

VERİ ANALİZİ · MAKİNE ÖĞRENMESİ · İŞ ANALİTİĞİ

Müşteri Kaybı (Churn) Analizi

Bir telekom şirketinin müşteri verisiyle hangi müşterilerin ayrıldığını inceledim, her müşteri için ayrılma olasılığını tahmin eden bir model kurdum ve kampanya teklifinin kime yapılmasının daha kârlı olacağını hesapladım.

Python

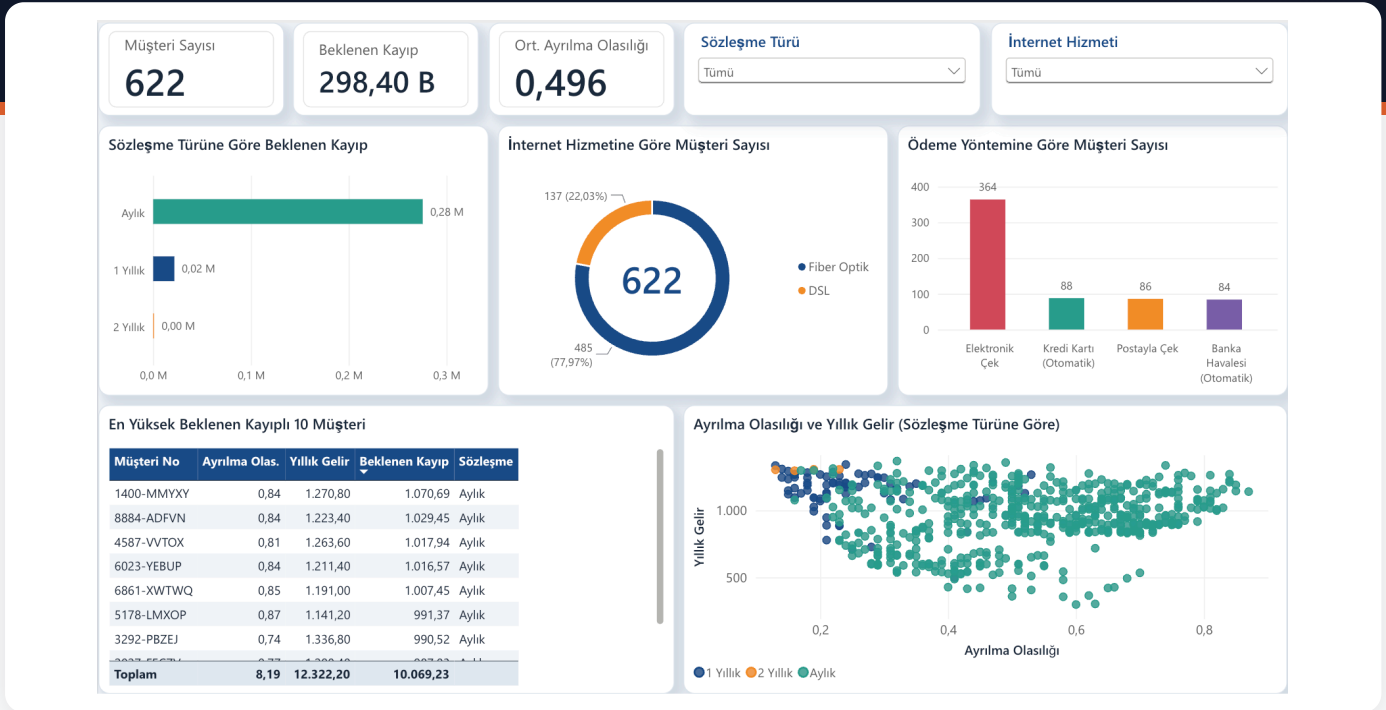
pandas

scikit-learn

matplotlib

Jupyter

Power BI



Power BI raporu: teklif önerilen müşteriler. Sözleşme türüne göre beklenen kayıp, internet hizmeti ve ödeme yöntemi dağılımı, en riskli 10 müşteri.

7.043

müşteri kaydı

%26,5

ayrılma (churn) oranı

0,839

ROC-AUC (test seti)

\$52.772

en iyi stratejinin net kazancı

Soru

Müşteri kaybı doğrudan gelir kaybı demek. **Kim ayrılıyor** ve sınırlı bir kampanya bütçesi **kime harcanmalı**? Sadece en riskli müşterilere mi, yoksa kaybı en pahalı olanlara mı?

Yaklaşım

Veriyi temizledim, ayrılan müşteri gruplarını grafiklerle inceledim, Logistic Regression ile ayrılma olasılığını tahmin ettim. Ardından her müşteri için **beklenen kayıp = olasılık x yıllık gelir** hesaplayıp üç kampanya stratejisini karşılaştırdım.

Akış

Ham veri

7.043 müşteri, 21 sütun

Temizlik

boş değerler, tip dönüşümü

Keşif

gruplara göre churn

Model

Logistic Regression

Karar

beklenen kayıp, kampanya listesi

Rapor

Power BI panosu

■ Nasıl yaptım?

01

Veri temizliği

IBM Telco Customer Churn veri seti; `TotalCharges` sütunundaki 11 boş değer düzeltildi.

02

Keşifsel analiz

En çok ayrılanlar: aylık sözleşmeli (%42,7), fiber internet (%41,9), electronic check ile ödeyen (%45,3) ve ilk 12 ayındaki (%47,4) müşteriler.

03

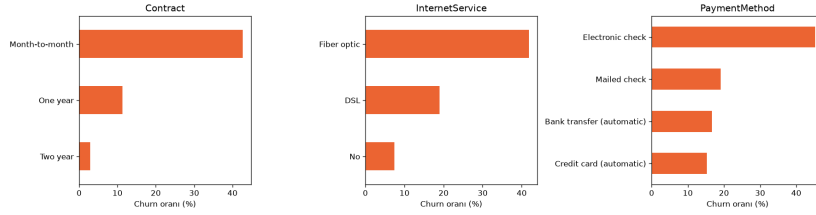
Tahmin modeli

Logistic Regression; 1.409 müşterilik test setinde accuracy 0,796, ROC-AUC 0,839.

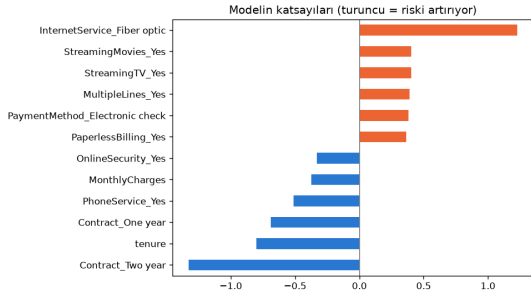
04

Kampanya hesabı

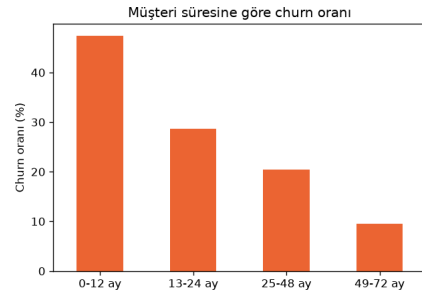
Teklif başına \$50 maliyet ve %30 kurtarma varsayımıyla üç strateji karşılaştırıldı; sonuç listesi Power BI'a aktarıldı.



Sözleşme türü, internet hizmeti ve ödeme yöntemine göre ayrılma oranları.



Model katsayıları: turuncu riski artırıyor, mavi azaltıyor.



Abonelik süresine göre ayrılma oranı.

■ Kampanya stratejileri

STRATEJİ	TEKLİF	NET KAZANÇ
Herkese teklif	1.409	\$27.524
Olasılık > %50	321	\$42.901
Beklenen kayba göre	622	\$52.772

■ Model (test seti)

METRİK	DEĞER
Accuracy	0,796
Recall	0,545
Precision	0,636
ROC-AUC	0,839

Ana çıkarım: Teklifi sadece ayrılma olasılığına göre değil, müşterinin ödediği ücreti de hesaba katarak vermek, herkese teklif yapmaya göre net kazancı ~%92 artırdı ve teklif sayısını 1.409'dan 622'ye indirdi.

■ Sınırlılıklar

- \$50 maliyet ve %30 kurtarma oranı örnek varsayımlar, gerçek veri değil.
- Tek bir model denendi.
- Veri tek bir zamana ait; müşterinin *ne zaman* ayrılacağını tahmin etmiyor.

■ Çalıştırma

```
pip install -r requirements.txt
jupyter notebook notebooks/churn_analizi.ipynb
```